Diseño de mezclas de concreto

Fundamentos del concreto
Parte 2

Tabla de contenido

01 Fundamentos del concreto

02 Selección de las características de la mezcla

03 Proporcionamiento de la mezcla

04 Métodos ACI para el diseño de mezclas

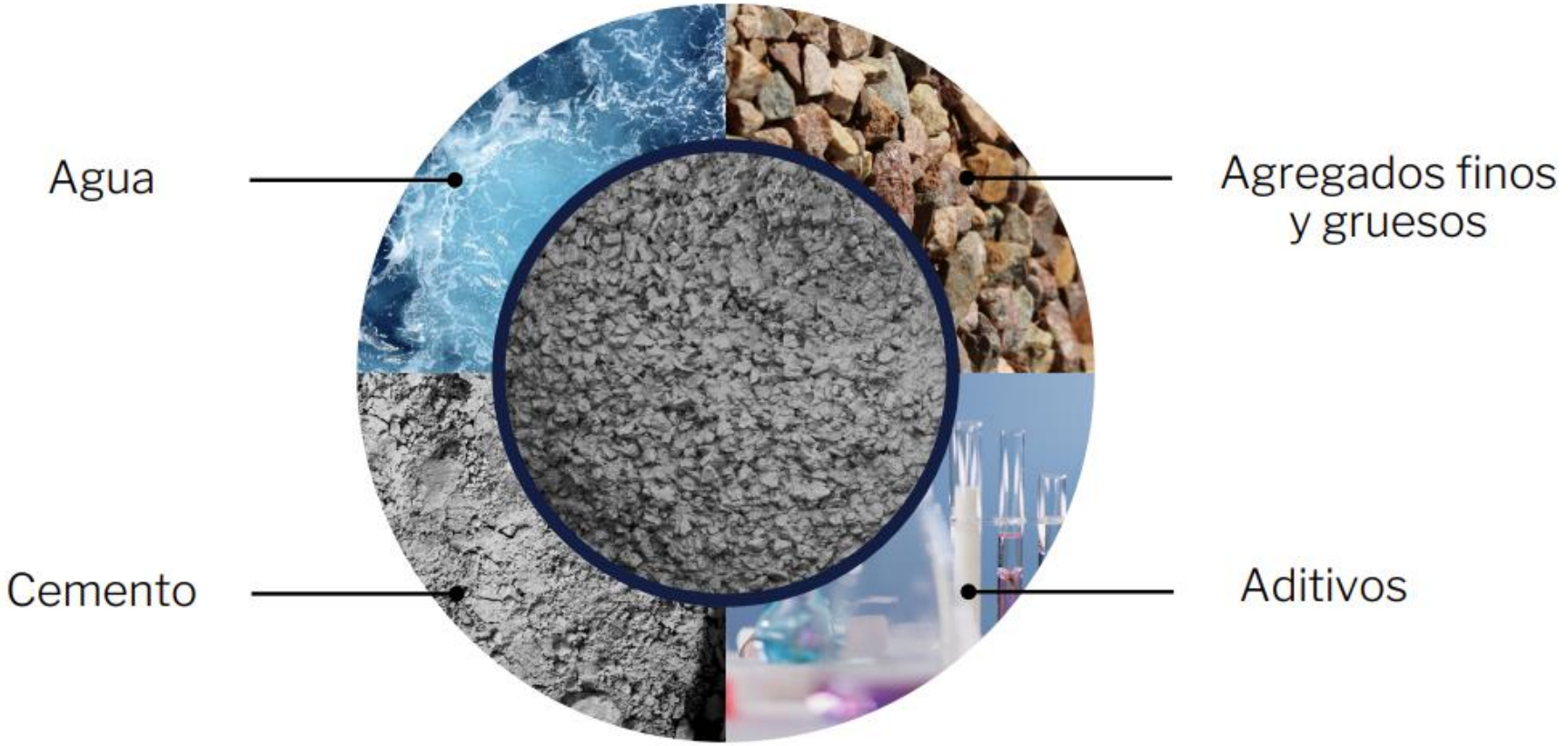
05 Ejemplo

1.0

Fundamentos del concreto

Parte 2

El concreto es...



Parte 1 - Cemento y agua



1.5

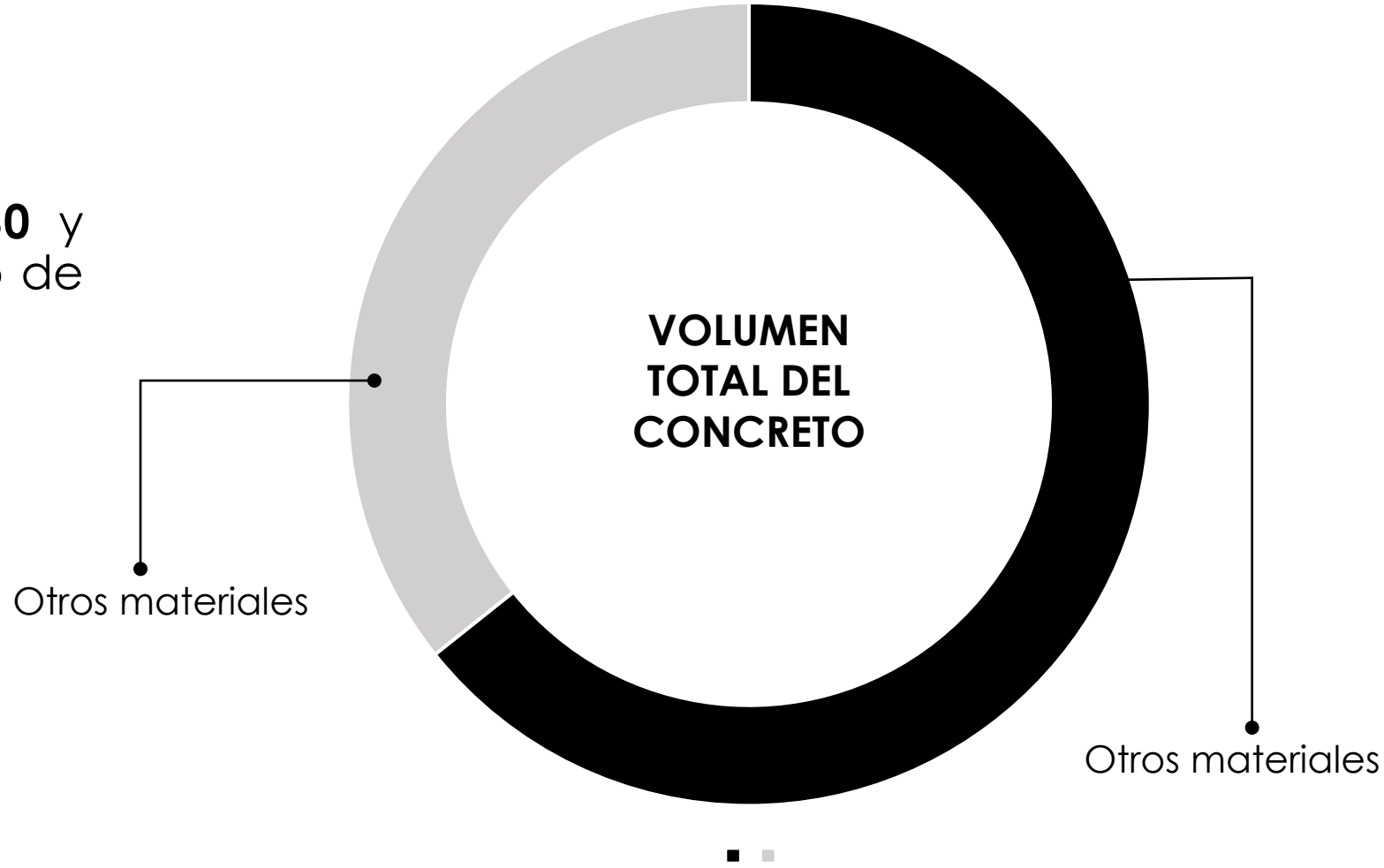
Agregados para concreto

Origen pétreo

Compuestos por varios minerales

Los agregados...

... representan entre el **60** y **75%** del volumen absoluto de todos los componentes.



Clasificación de los agregados

- Por su peso unitario
- Por su origen
- Por el modo de fragmentación
- Por el tamaño de la partícula



Por su peso unitario

BAJA DENSIDAD

300 - 800 kg/m³

LIGERO INTERMEDIO

800 - 1400 kg/m³

LIGERO ESTRUCTURAL

1400 - 1900 kg/m³

PESO NORMAL

2200 - 2550 kg/m³

PESADO

2600 - 5500 kg/m³

Por su origen



Rocas ígneas



Rocas sedimentarias



Rocas metamórficas

Tipos de roca
Rocas ígneas

Productos de la solidificación de material rocoso fundido.

- Rocas ígneas intrusivas
- Rocas ígneas extrusivas



Tipos de roca
Rocas sedimentarias

Formadas a partir de una roca prexistente expuesta a intemperismo.

- Rocas sedimentarias detríticas
- Rocas sedimentarias químicas



Tipos de roca
Rocas metamórficas

Resultan de la transformación de una roca prexistente sometida a cambios de presión y temperatura altos

- Rocas metamórficas foliadas
- Rocas metamórficas no foliadas



Por su fragmentación



Natural



Manufacturados



Mixtos

Se refiere a la fragmentación de la roca por diferentes procesos.

Tipos de fragmentación

¿Por qué se realiza un proceso de fragmentación?

Mejora el aprovechamiento del agregado

Corrige la curva granulométrica

Por el tamaño de la partícula

Agregado grueso: Grava

- NMX mayor a 4.75 mm
- ASTM No. 4 - (+)

Agregado fino: Arena

- NMX 0.075 - 4.75 mm
- ASTM No. 200 - No. 4



Propiedades físicas de los agregados

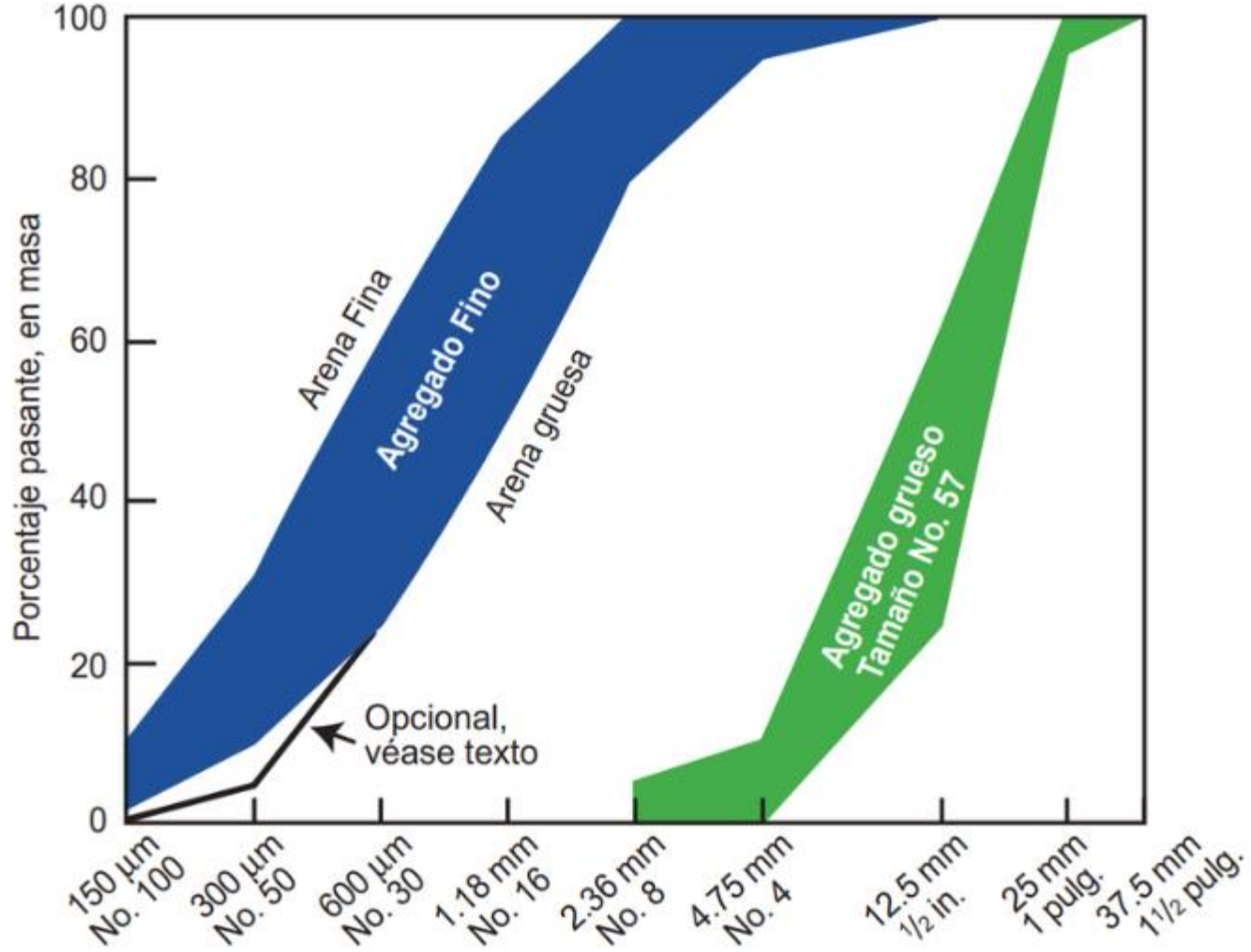
- Granulometría
- Forma y Textura Superficial de las Partículas
- Absorción y Humedad
- Materiales Perjudiciales
- Reacción Álcali - Agregado



Granulometría

Tiene efecto sobre:

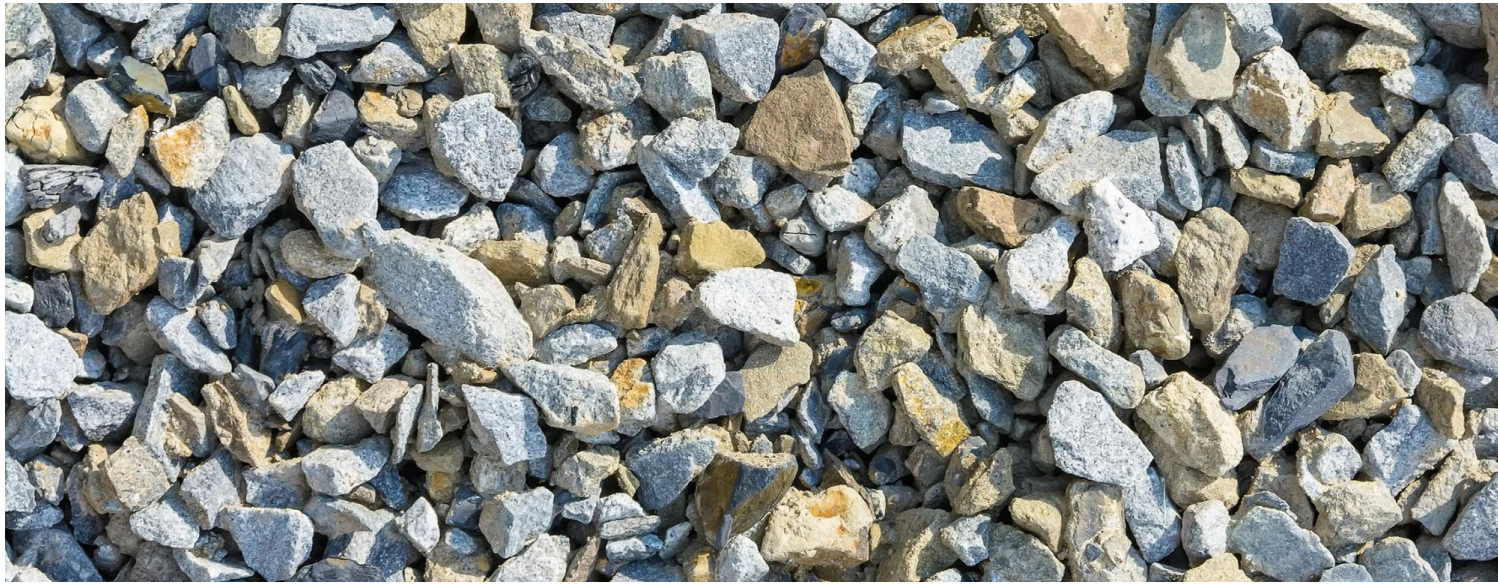
- Afecta las proporciones relativas de los agregados
- Demanda de agua y de cemento
- Trabajabilidad
- Bombeabilidad
- Economía
- Porosidad y contracción

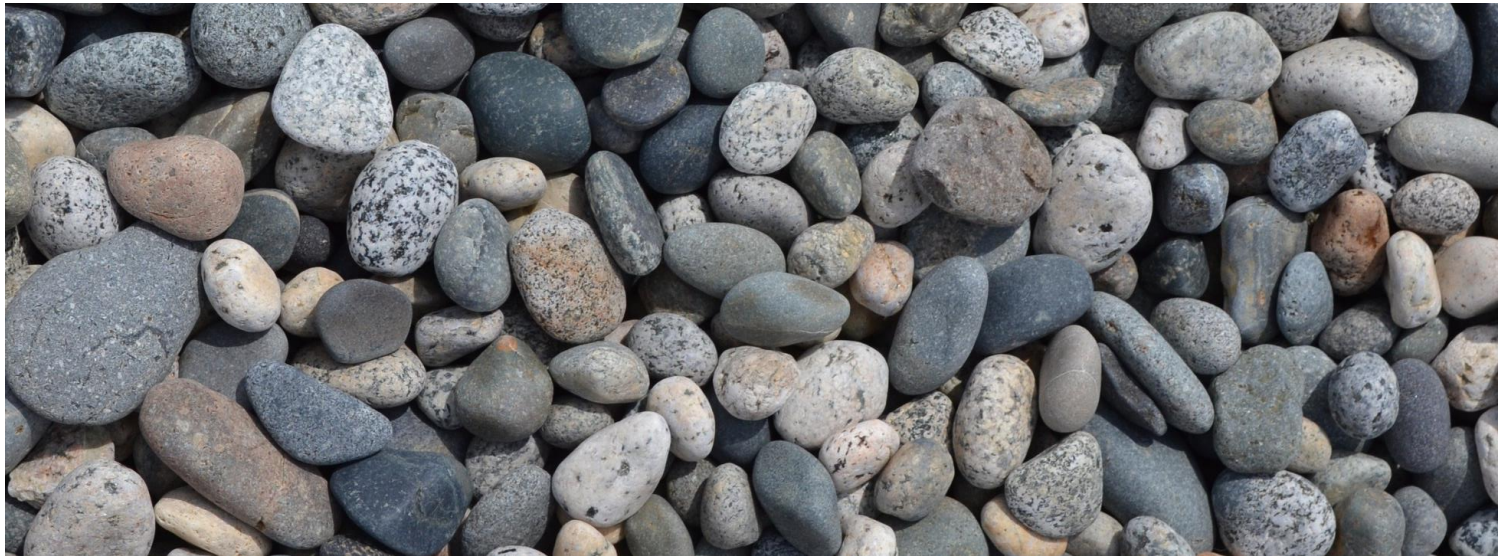


Forma y textura superficial

Tiene efecto sobre:

- Trabajabilidad
- Demanda de agua
- Sangrado
- Resistencia mecánica
- Cambios volumétricos
- Economía

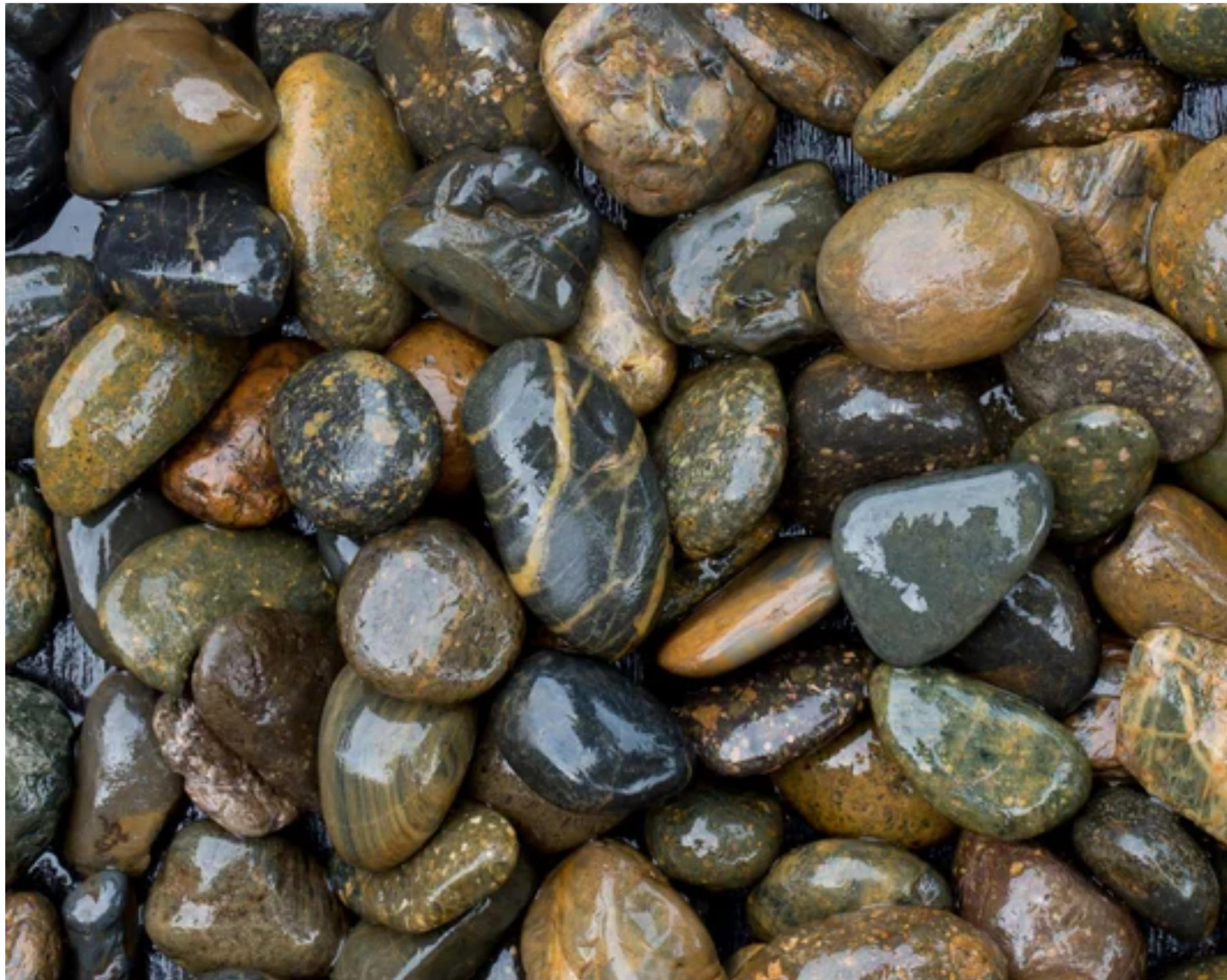




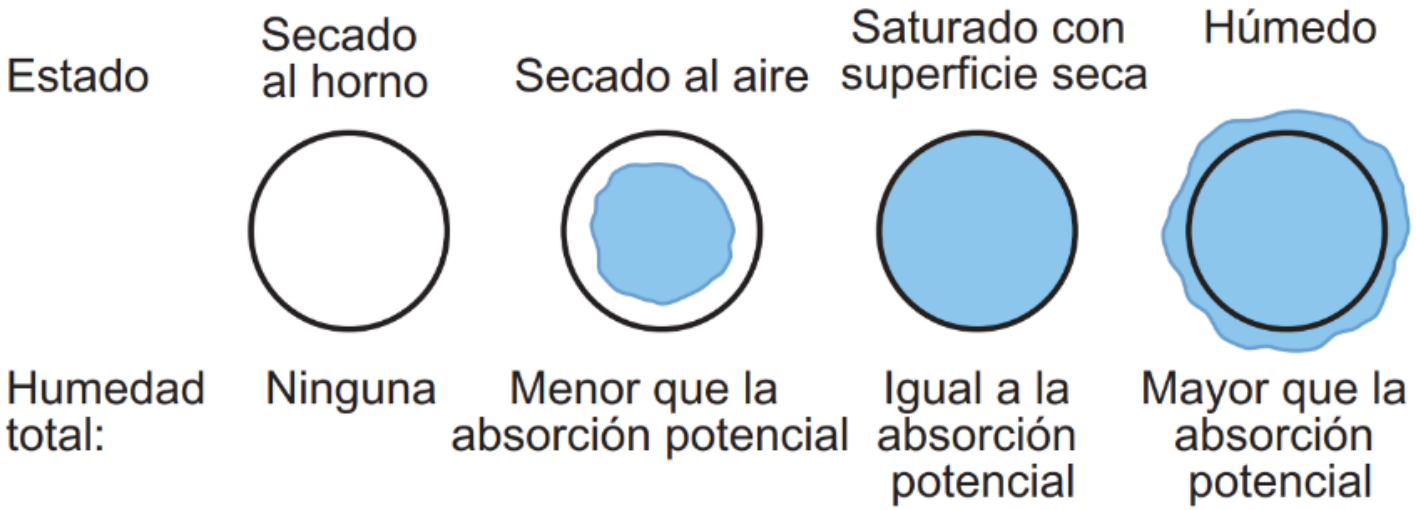
Absorción y humedad

Tiene efecto sobre:

- Pérdida de revenimiento
- Contracción plástica
- Durabilidad
- Permeabilidad



Absorción y humedad



Los agregados grueso y fino generalmente tienen niveles de absorción que varían del **0.2%** al **4%** y del **0.2** al **2%,** respectivamente.

Materiales perjudiciales

Los agregados son potencialmente peligrosos cuando:

1. Cambio significativo del volumen de la paste, agregados o ambos
2. Interferencia en la hidratación del cemento
3. Otros productos secundarios dañinos

Sustancias reactivas álcali-sílice*		Sustancias reactivas álcali-carbonato**
Andesitas	Esquistos	Calizas dolomíticas
Argilitas	Filitas	Dolomitas calcíticas
Calcedonia	Gneis granítico	Dolomitas finamente granuladas
Cherts	Grauvacas	
Cherts calcedónicos	Material volcánico vitrificado o criptocristalino	
Ciertas calizas silíceas y dolomitas	Metagrauvacas	
Cristobalita	Ópalo	
Cuarcitas	Pizarras opalinas	
Cuarzo deformado y otras formas de cuarzo	Pizarras silícicas	
Cuarzosas	Riolitas	
Dacita	Vidrio silícico natural y sintético	
	Tridmita	

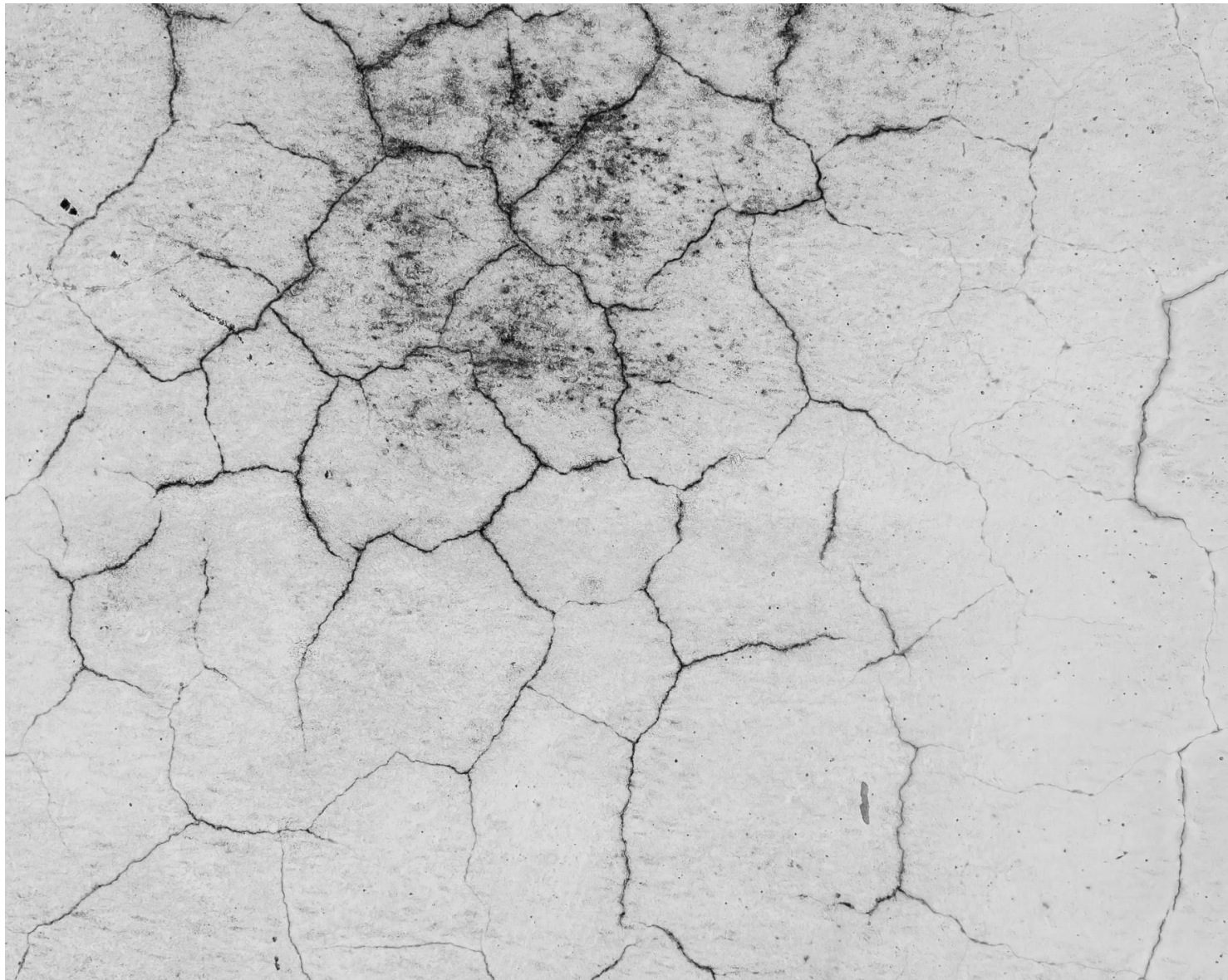
Materiales perjudiciales

- Impurezas orgánicas
- Materiales mas finos que 75 micras
- Carbón mineral o lignito
- Partículas de óxido de hierro
- Terrones de arcilla

Reacción Álcali - Agregado

Tipos de reacción álcali-agregado:

1. Reacción álcali – sílice
2. Reacción álcali – carbonato
3. Reacción álcali - silicato



NMX-C-111

"Industria de la Construcción - Agregados para Concreto Hidráulico - Especificaciones y Métodos de Ensayo"



Verificación de la calidad

Granulometría	
Determinación de la granulometría del agregado fino y del agregado grueso	NMX-C-077
Coeficiente volumétrico (de forma)	
Determinación del coeficiente volumétrico de los agregados	NMX-C-436
Sustancias nocivas	
Determinación del contenido de terrones de arcilla y partículas deleznables Determinación del contenido del carbón y lignito en los agregados finos y grueso Determinación del contenido de impurezas orgánicas en los agregados finos	NMX-C-071 NMX-C-072 NMX-C-088
Materiales finos que pasan por la malla de 0.075 mm (No.200)	
El contenido máximo de material fino que pasa por la malla de 0.075 mm (No. 200)	NMX-C-416
Reactividad potencial (reacción álcali-agregado)	
Determinación de la reactividad potencial en los agregados, mediante un examen petrográfico	NMX-C-265
Sanidad	
Determinación de la sanidad en los agregados finos y grueso	NMX-C-075
Abrasión	
Determinación de la abrasión de los agregados	NMX-C-196

1.6

Aditivos

para concreto

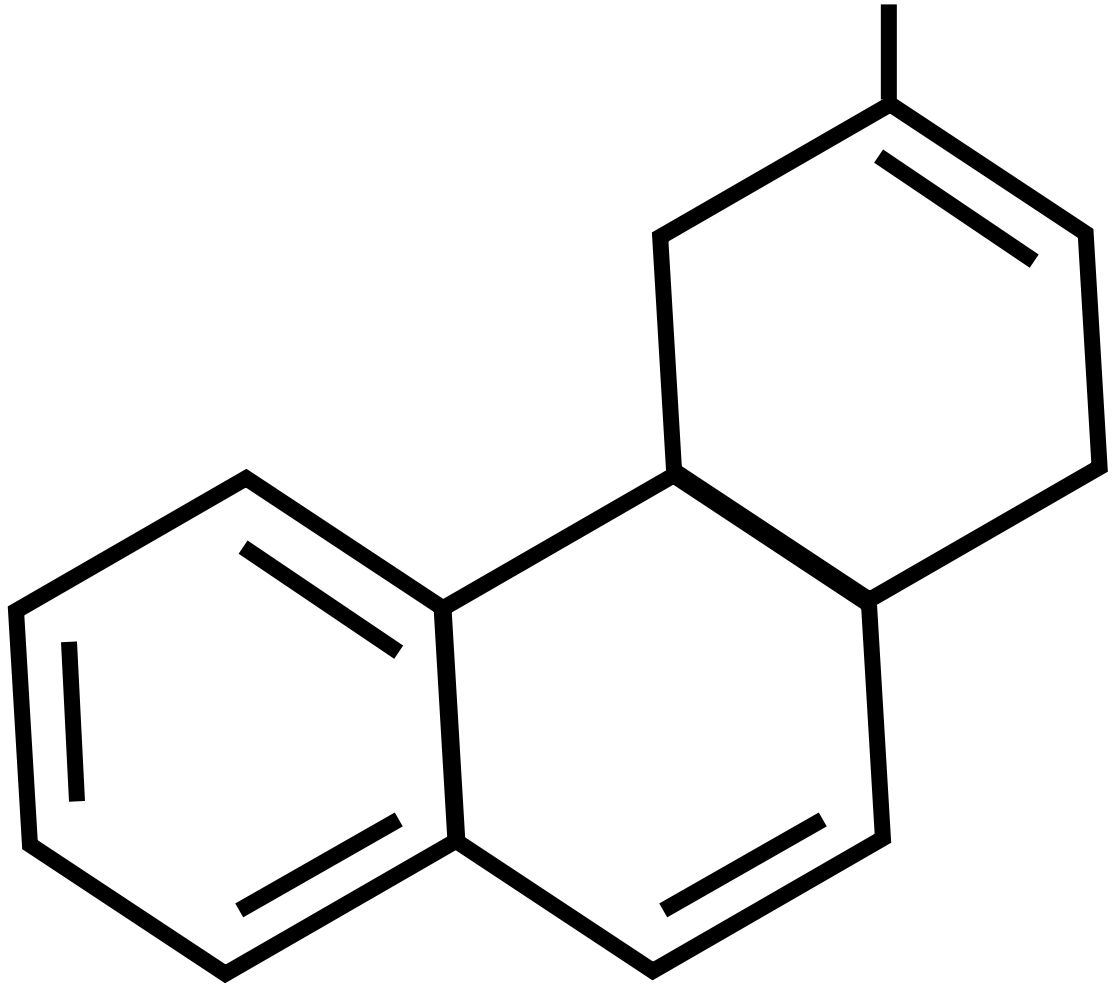
Aditivos para concreto

Se utilizan para modificar convenientemente el comportamiento del concreto fresco y/o de inducir o mejorar determinadas propiedades deseadas del concreto endurecido.



Clasificación

- Acelerantes
- Inclusores de aire
- Reductores de agua y reguladores de fraguado
- Minerales finamente divididos
- Para producir concreto fluido
- Misceláneos



Acelerantes

	Principales	Secundarios
De resistencia	Rapidez en la adquisición de resistencia inical Tiempo de fraguado	Revenimiento y tiempo de fraguado Corrosión y contracción por secado.
De fraguado muy rápido	Fraguado inmediato Resistencia consecutiva	Incompatibilidad Corrosión

Inclusores de aire

Principales

- Efectos de congelación y deshielo y sales
- Manejabilidad
- Sangrado

Secundarios

- Resistencia con dosis normales
- Resistencia por sobredosificación

Reductores de agua y reguladores de fraguado

	Principales	Secundarios
Reductores de agua simples	↓ Contenido de agua del concreto	Inclusión de aire (!) Retraso de tiempo de fraguado Pérdida de revenimiento
Retardadores simples	Retraso controlado del tiempo de fraguado	Inclusión de aire (!) Contracción por secado Pérdida de revenimiento

Reductores de agua y reguladores de fraguado

Retardadores y reductores de agua

Principales	Secundarios
Retraso controlado del tiempo de fraguado	Inclusión de aire
↓ Contenido de agua del concreto	Contracción por secado
	Pérdida de revenimiento

Minerales finamente divididos

Puzolanas

Principales	Secundarios
Ataque de sulfatos y lixiviación	↓ Resistencias
↓ Permeabilidad	↑ Demanda de agua
↓ Calor de hidratación	↑ Pérdida de revenimiento

Para producir concreto fluido

	Principales	Secundarios
Plastificantes simples, o reductores de agua de alto grado	↑ Fluidez ↓ Contenido de agua	↓ Revenimiento
Plastificantes y retardadores, o reductores de agua en alto grado	Retraso controlado del fraguado ↑ Contenido de agua	↓ Revenimiento

Misceláneos

	Principales	Secundarios
Expansores por formación de gas	Expansión por generación Desprendimiento de un gas en el seno de las mezclas	↓ Resistencia (!) Expansión excesiva
Para mezclas de inyección	↓ Contenido de agua	*Los que se atribuyen a un reductor de agua

NMX-C-255

"Industria de la construcción - Aditivos químicos para concreto – Especificaciones y métodos de ensayo"



Tipos de aditivos

Tabla. Comparación de clasificación de aditivos entre NMX-C-255 y ASTM C494/1017

NMX-C-255	ASTM C494/1017	Función
Tipo A	Tipo A	Reductor de agua
Tipo B	Tipo B	Retardante de fraguado
Tipo C	Tipo C	Acelerante de fraguado inicial
Tipo C2	Tipo C	Acelerante de resistencia
Tipo D	Tipo D	Reductor de agua y retardante
Tipo E	Tipo E	Reductor de agua y acelerante
Tipo F	Tipo F	Reductor de agua de alto rango
Tipo G	Tipo G	Reductor de agua de alto rango y retardante
Tipo F2	Tipo I	Superplastificante
Tipo G2	Tipo II	Superplastificante y retardante
Tipo AA	ASTM C260	Inclusor de aire

Verificación de la calidad

Determinación de contenido de agua e incremento de revenimiento	NMX-C-156
Determinación de contenido de aire	NMX-C-157
Determinación de la masa unitaria, y contenido de aire	NMX-C-162
Determinación de tiempos de fraguado de mezclas de concreto	NMX-C-177
Determinación de resistencia a compresión	NMX-C-083
Determinación de resistencia a flexión	NMX-C-191
Determinación de cambio de longitud	NMX-C-173
Determinación de resistencia al congelamiento y deshielo	NMX-C-205

Gracias

Por su participación